

第十章 函数列和函数项级数

10.1 问题的提出

习题 10.1.1 求下列函数项级数的收敛点集:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n+1} \left(\frac{x}{3x+1} \right)^n;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x(x+n)}{n} \right)^n;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x^{2n}};$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+x)^n}{n^{n+x}};$$

$$(6) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n y^n}{x^n + y^n};$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+x^n)}{n^y}, \quad x > 0;$$

$$(8) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{n} - 1)^x, \quad x > 0.$$

习题 10.1.2 设函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上收敛于 $S(x)$, 如果 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 都是 $[a, b]$ 上的非负连续函数, 证明 $S(x)$ 必在 $[a, b]$ 上取得最小值。

习题 10.1.3 在上题中 $S(x)$ 是否一定能取得最大值?

习题 10.1.4 把第 1 题中的有界闭区间 $[a, b]$ 换成开区间 (a, b) 或无穷区间, 结论是否成立?

10.2 一致收敛

习题 10.2.1 研究下列函数列在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) f_n(x) = \frac{1}{1+nx},$$

(i) $0 < x < +\infty$; (ii) $0 < \lambda < x < +\infty$.

$$(2) f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n},$$

(i) $0 \leq x \leq 1 - \lambda$; (ii) $1 - \lambda \leq x \leq 1 + \lambda$; (iii) $1 + \lambda \leq x < +\infty$, 其中 $\lambda > 0$.

$$(3) f_n(x) = e^{-(x-n)^2},$$

(i) $-l < x < l, l > 0$; (ii) $-\infty < x < +\infty$.

习题 10.2.2 研究下列级数在指定区间上的一致收敛性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x+n)(x+n+1)}, \quad 0 < x < +\infty;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{1+n^5 x^2}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n!}} (x^n + x^{-n}), \quad \frac{1}{3} \leq |x| \leq 3;$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\sqrt[3]{n^4 + x^4}}, \quad -\infty < x < +\infty;$$

$$(5) \sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n} \right), \quad -l < x < l, l > 0;$$

$$(6) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n + \sin x}, \quad 0 \leq x \leq 2\pi;$$

$$(7) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}, \quad 0 < x < +\infty.$$

习题 10.2.3 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-nx}$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上一致收敛。

习题 10.2.4 设 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 绝对收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛。

习题 10.2.5 证明级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$$

在 $[0, 1]$ 上绝对并一致收敛, 但 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上并不一致收敛。

习题 10.2.6 设在区间 $[0, 1]$ 上定义

$$u_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{1}{n}, \\ 0, & x \neq \frac{1}{n}. \end{cases}$$

证明 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 但它不存在收敛的优级数。

习题 10.2.7 设 $\{u_n(x)\}$ 是 $[a, b]$ 中的连续函数数列, 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 中每点收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 发散, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 中不一致收敛。

习题 10.2.8 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos nx}{n \ln x}$ 在区间 $(0, \pi]$ 中不一致收敛。

习题 10.2.9 $[a, b]$ 是一个有限闭区间, 如果对任一点 $x \in [a, b]$, 存在一个包含 x 的开区间 I_x , 使得 $\{f_n\}$ 在 I_x 上一致收敛于 f . 求证: $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f . (提示: 用有限覆盖定理。)

难题

问题 10.2.1 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx}{(1+x)(1+2x) \cdots (1+nx)}$$

在区间 $[0, \lambda]$ 和 $[\lambda, +\infty)$ 上的一致收敛性, 其中 $\lambda > 0$.

问题 10.2.2 证明函数列

$$f_n(x) = x n^{-x} (\ln n)^{\alpha}$$

在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的充分必要条件是 $\alpha < 1$.

问题 10.2.3 设 f_1 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 定义

$$f_{n+1}(x) = \int_a^x f_n(t) dt, \quad n = 1, 2, \dots,$$

证明函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 0.

问题 10.2.4 设函数列 $\{f_n\}$ 和 $\{g_n\}$ 在区间 I 上一致收敛, 如果对每个 $n = 1, 2, \dots$, f_n 和 g_n 都是 I 上的有界函数 (不要求一致有界), 那么 $\{f_n g_n\}$ 在 I 上必一致收敛。

问题 10.2.5 如果去掉上题中 f_n 和 g_n 有界的条件, 结论是否还成立, 试举例说明之。

问题 10.2.6 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 如果存在常数 M , 使得对任意 $x \in [a, b]$ 及一切自然数 n 都有

$$\left| \sum_{k=1}^n u'_k(x) \right| \leq M, \text{ 证明 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上一致收敛。}$$

问题 10.2.7 设函数 f 在 $x = 0$ 的邻域里有二阶连续导函数, 且 $f(0) = 0, 0 < f'(0) < 1$. 如果记 f_n 是 f 的 n 次复合, 那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域里一致收敛。

问题 10.2.8 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+x+x^2+\dots+x^{2n-1}} \cos nx$$

在 $(0, 1]$ 中一致收敛。

10.3 极限函数与和函数的性质

习题 10.3.1 确定下列函数的存在域, 并研究它们的连续性:

$$(1) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$(2) f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + (-1)^n n}{x^2 + n^2}.$$

习题 10.3.2 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^4}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 中有二阶连续导函数, 并计算 $f''(x)$.

习题 10.3.3 证明 Riemann ζ 函数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$$

在 $(1, +\infty)$ 内是连续的, 并在这区间内有各阶连续导函数。

习题 10.3.4 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$ ($x > 0$), 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} f(x) dx$.

习题 10.3.5 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} = \ln 2.$$

习题 10.3.6 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n(1-x)}{n(1-x^{2n})} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

难题

问题 10.3.1 设 E 是 $(-\infty, +\infty)$ 中一个点集, x_0 是 E 的一个极限点 (x_0 可以是 $\pm\infty$)。如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 E 上一致收敛, 而且 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} u_n(x) = a_n, n = 1, 2, \dots$. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(2) $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in E}} \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

问题 10.3.2 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1+2x} \right)^n \cos \frac{n\pi}{x}$. 计算: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

问题 10.3.3 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上收敛, 如果

$$|S_n(x)| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) \right| \leq M, (a \leq x \leq b, n = 1, 2, \dots),$$

则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界收敛。设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界收敛, 且对任意 $\delta > 0$ 及 $c \in (a, b)$, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, c-\delta]$ 和 $[c+\delta, b]$ 上一致收敛。证明: 如果 $u_n(x) (n = 1, 2, \dots)$ 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 也在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 而且

$$\int_a^b \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx.$$

问题 10.3.4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足下列条件:

(1) 反常积分 $\int_0^{+\infty} u_n(x) dx, (n = 1, 2, \dots)$ 收敛;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上一致收敛, 这里 b 是大于 a 的任何实数;

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛, 这里

$$f_n(x) = \int_a^x u_n(t) dt.$$

证明: $\int_a^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx$ 都收敛, 而且

$$\int_a^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^{+\infty} u_n(x) dx.$$

问题 10.3.5 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 满足下列条件:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中收敛于 $f(x)$;

(2) 级数的每一项 $u_n(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微;

(3) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x) - u_n(x_0)}{x - x_0}$ 在 $0 < |x - x_0| < \delta$ 上一致收敛。

证明: f 在 x_0 处可微, 而且

$$f'(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x).$$

问题 10.3.6 在 $(0, 1)$ 中任取一数列 $\{a_n\}$, 其中两两不相同。证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - a_n|}{2^n}$$

在 $(0, 1)$ 中连续, 且在 $x = a_n$ ($n = 1, 2, \dots$) 处都不可微, 而在 $(0, 1)$ 中其他点处都可微。

问题 10.3.7 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x + 2^n}$ ($0 \leq x < +\infty$)。证明:

- (1) f 在 $[0, +\infty)$ 上连续;
- (2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;
- (3) 对一切 $x \in (0, +\infty)$, 有

$$0 < f(x) - \frac{\ln(1+x)}{x \ln 2} < \frac{1}{1+x}.$$

问题 10.3.8 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2 2^{n+1}}{(2n+1)!} = \pi$.

问题 10.3.9 构造一个可导函数, 使它在有理点处取有理数值, 它的导数在有理点处取无理数值。

10.4 由幂级数确定的函数

习题 10.4.1 求下列幂函数的收敛半径, 并研究它们在收敛区间端点的性质:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a^n}{n} + \frac{b^n}{n^2}\right)$, ($a > 0, b > 0$);
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{e}\right)^n x^n$.

习题 10.4.2 求下列广义幂级数的收敛点集:

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^n$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} e^{-nx}$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x}\right) \sin \frac{\pi}{2^n}$.

习题 10.4.3 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2 . 证明:

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径 $R \geq \min(R_1, R_2)$;
- (2) $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n b_n) x^n$ 的收敛半径 $R \geq R_1 R_2$;

(3) 举例说明在 (1) 中 $R > \min(R_1, R_2)$ 和 (2) 中 $R > R_1 R_2$ 的情形都是可能发生的。

习题 10.4.4 求下列级数在区间 $(-1, 1)$ 上的和:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} x^{2n+1};$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}.$$

习题 10.4.5 证明下列等式在区间 $(-1, 1)$ 中成立:

$$(1) \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n = \frac{2}{(1-x)^3};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x + 4x^2 + x^3}{(1-x)^4};$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3!} (n+1)(n+2)(n+3)x^n = \frac{1}{(1-x)^4}.$$

难题

问题 10.4.1 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 是一个发散的正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_0 + \cdots + a_n} = 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = 1$.

问题 10.4.2 设

$$l = \liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \quad L = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 证明:

$$l \leq R \leq L.$$

问题 10.4.3 求级数 $\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \cdots$ 的和。

问题 10.4.4 证明:

$$1 - \frac{1}{5} + \frac{1}{9} - \frac{1}{13} + \cdots = \frac{1}{4\sqrt{2}} \left(\pi + 2 \ln(\sqrt{2} + 1) \right).$$

问题 10.4.5 证明:

$$1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2.$$

问题 10.4.6 证明:

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+1)!!}{(2n)!!} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

问题 10.4.7 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 且 $a_n \geq 0$.

$$(1) \text{ 证明 } \lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n;$$

$$(2) \text{ 由 (1) 证明 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

问题 10.4.8 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1$. 证明: 如果 $a_n \geq 0$, 那么 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

10.5 函数的幂级数展开式

习题 10.5.1 利用已知的初等函数展开式, 写出下列函数的幂级数展开式:

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| (1) e^{x^2} ; | (2) $\cos^2 x$; |
| (3) $\frac{x^{12}}{1-x}$; | (4) $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$; |
| (5) $\frac{x}{1+x-2x^2}$; | (6) $(1+x)e^{-x}$. |

习题 10.5.2 求下列函数的幂级数展开式:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| (1) $(1+x)\ln(1+x)$; | (2) $\arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$; |
| (3) $\frac{x}{(1-x)(1-x^2)}$; | (4) $(1+x^2)\arctan x$. |

习题 10.5.3 将下列函数展开成幂级数:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (1) $\arcsin x$; | (2) $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$; |
| (3) $\int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$. | |

习题 10.5.4 把函数 $f(x) = \ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 的正整数幂展开成幂级数。

习题 10.5.5 把函数 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ 按 $\frac{x}{1+x}$ 的正整数幂展开成幂级数。

难题

问题 10.5.1 证明函数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2^n x)}{n!}$$

在 $x=0$ 处的 Taylor 级数除 $x=0$ 外处处发散。

问题 10.5.2 设 f 及其所有导数在区间 $[0, r]$ 上都是非负的, 证明 f 能在 $[0, r]$ 上展开为 Taylor 级数:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (0 \leq x < 1).$$

问题 10.5.3 求证:

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} + \cdots = \frac{\sqrt{2}}{4}\pi.$$

问题 10.5.4 $S_n = \sum_{k=1}^{\infty} (n=2, 3, \cdots)$. 证明:

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{S_n}{n} = \gamma$$

式中 γ 是 Euler 常数。

10.6 用多项式一致逼近连续函数

注意补充新版教材中的习题。

习题 10.6.1 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) = 0.$$

习题 10.6.2 证明: 若 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 中能用多项式一致逼近, 那么 f 必为一多项式。

10.7 幂级数在组合数学中的应用

习题 10.7.1 证明恒等式:

$$\sum_{k=0}^m \binom{k+n-1}{n-1} = \binom{m+n}{n}.$$

习题 10.7.2 证明: $\left\{ \binom{2n}{n} \right\}$ 的母函数是 $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$.习题 10.7.3 证明: $\sum_{k=0}^n \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = 2^{2n}$.习题 10.7.4 证明: $\sum_{k=0}^n k \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = n2^{2n-1}$.提示: 从数列 $\left\{ \binom{2n}{n} \right\}$ 的母函数找数列 $\left\{ n \binom{2n}{n} \right\}$ 的母函数。习题 10.7.5 证明: $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \binom{m}{k} = m \binom{n+m-1}{n-1}$.习题 10.7.6 求满足下列递推关系和初始条件的数列 $\{a_n\}$:

(1) $a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, a_0 = 1, a_1 = -2;$

(2) $a_n = -a_{n-1} + 16a_{n-2} - 20a_{n-3}, a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = -1;$

(3) $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2^{n-2}, a_0 = a_1 = 1.$

难题

问题 10.7.1 证明: $\sum_{k=0}^n \frac{1}{1-2k} \binom{2k}{k} 2^{2n-2k} = \binom{2n}{n}.$ 问题 10.7.2 计算 $\sum_{k=0}^{[n/2]} \binom{n-k}{k}.$ 问题 10.7.3 设 α 是一实数, 计算 $\sum_{k=0}^{[n/2]} \binom{n-k}{k} \alpha^k.$

问题 10.7.4 利用上题的结果, 证明:

(1) $\sum_{k=0}^{[n/2]} 2^k \binom{n-k}{k} = \frac{1}{3}(2^{n+1} + (-1)^n);$

(2) $\sum_{k=0}^{[n/2]} (-1)^k \binom{n-k}{k} = \frac{2}{\sqrt{3}} \sin \frac{n+1}{3} \pi.$

问题 10.7.5 证明:

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left(\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{k} \right) \left(\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k+2} + \cdots + \binom{n}{n} \right) = \frac{n}{2} \binom{2n}{n}.$$

10.8 两个著名的例子

习题 10.8.1 证明空间连续曲线

$$\begin{cases} x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{3n-3}t)}{2^n}, \\ y(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{3n-2}t)}{2^n}, \\ z(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(3^{3n-1}t)}{2^n}, \end{cases} \quad t \in [0, 1]$$

能填满整个立方体 $[0, 1]^3$, 其中 φ 如课文中所定义的。